

Guía de laboratorio N° 2

Regulación y eficiencia del transformador



LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el comportamiento de las diferentes configuraciones de transformadores monofásicos y trifásicos para su aplicación en los sistemas de energía eléctrica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

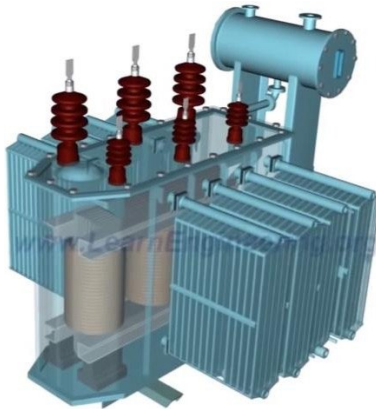
- Entender el funcionamiento de un Transformador Monofásico.
- Conocer de manera experimental el ensayo de Regulación.
- Conocer de manera experimental el ensayo de Eficiencia.

MATERIALES Y EQUIPOS

Descripción	Cantidad
Puesto de trabajo	1
Carga resistiva 8311	1
Transformador 8353	1
Multímetro	1
Cables de conexión	1
Interfaz de adquisición de datos y de control 9063	1
Fuente de alimentación 8221	1

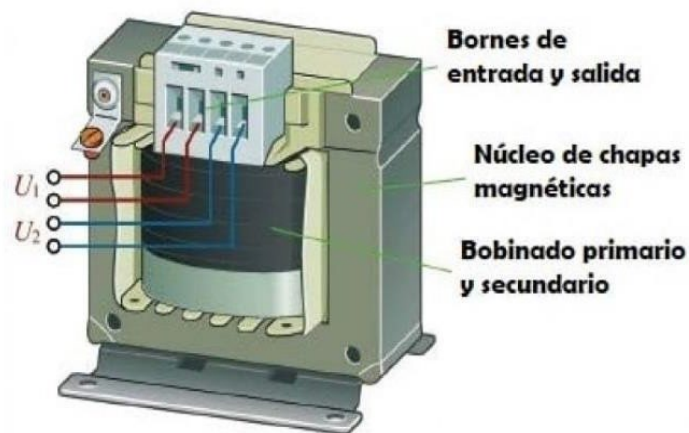
FUNDAMENTO

El **transformador** es un dispositivo que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio de un campo magnético, manteniendo una misma potencia.



El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas, con distintas cantidades de vueltas. Ambas bobinas están unidas por un material ferromagnético para disminuir las pérdidas del transformador.

Se aplica un voltaje de corriente alterna al devanado primario, lo que genera en este un campo magnético, que se traslada a través del material ferromagnético al devanado secundario. Al ser un campo magnético variable (debido a la corriente alterna) genera en el devanado secundario una fem (fuerza electromotriz).

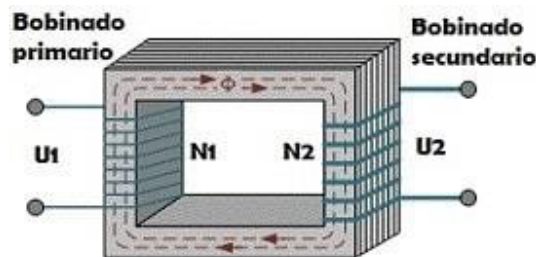


Este voltaje va a depender de 3 factores:

- La cantidad de vueltas que tiene el devanado primario (N_1)
- La cantidad de vueltas que tiene el devanado secundario (N_2)

- El voltaje aplicado en el devanado primario

El principio de funcionamiento de un transformador se basa en el fenómeno de la inductancia magnética entre dos circuitos.



Recordemos que un transformador eléctrico tiene un devanado primario y uno secundario. Al conectar el bobinado primario a una fuente de tensión alterna, se produce una inducción de flujo magnético en el núcleo de hierro.

En un transformador ideal el 100% del flujo es recogido por el bobinado secundario, sin embargo, en la realidad una pequeña parte de este flujo se pierde. Si el segundo circuito está cerrado, por el principio de inducción magnética se generará una tensión inducida en él.

Si suponemos que se trata de un transformador ideal, esta tensión inducida dependerá únicamente de la relación existente entre el número de espiras o vueltas del bobinado primario (n_1) y del secundario (n_2), además de la tensión de entrada en el bobinado primario. Esta relación se conoce como “Relación de transformación”.

La fórmula sería la siguiente:

$$a = \frac{n_1}{n_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

Si conocemos la relación entre el número de vueltas del bobinado primario y del secundario, podremos conocer la relación de transformación (m).

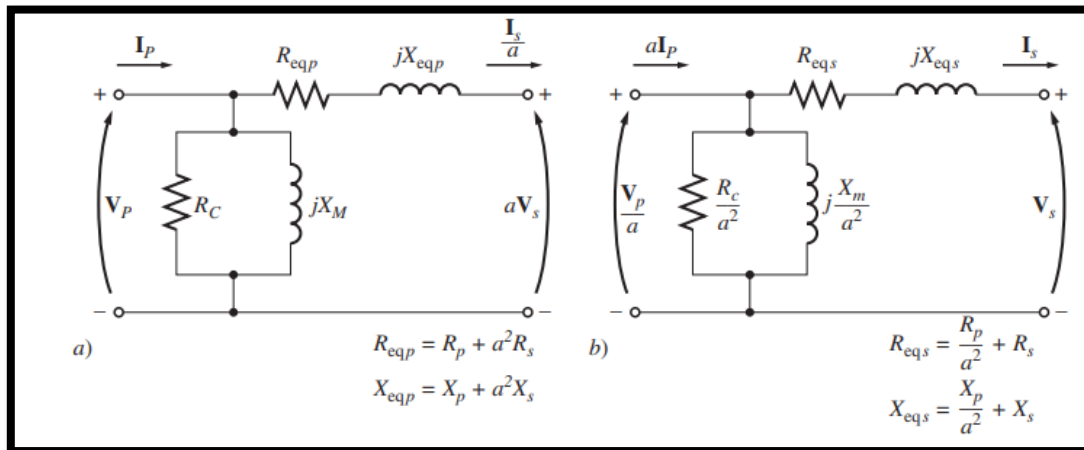
- **La regulación de un transformador**

Se define como la diferencia entre los voltajes secundarios en vacío y a plena carga, medidos en terminales, expresada esta diferencia como un porcentaje del voltaje a plena carga. Para el cálculo del voltaje en vacío se debe tomar en consideración el factor de potencia de la carga. Ya que todos los equipos eléctricos, electrónicos, motores, lámparas son muy sensibles a los cambios de tensión que pudiesen causarles daños es muy importante tener una buena regulación de voltaje, por lo que es muy importante conocer las características de los elementos constructivos de transformadores y líneas de transmisión, además de su comportamiento ante carga capacitiva, inductivas o resistiva.

El Coeficiente de Regulación de Voltaje o la Regulación de Voltaje (RV) es una cantidad que compara el voltaje de salida sin carga (en Vacío) con el voltaje de salida a plena carga y se define por la ecuación.

$$Reg = \frac{E_{2vacío} - E_{2nominal}}{E_{2nominal}} \times 100\%$$

Para obtener la regulación de tensión en un transformador se requiere entender las caídas de tensión que se producen en su interior. Consideremos el circuito equivalente del transformador simplificado: los efectos de la rama de excitación en la regulación de tensión del transformador pueden ignorarse, por tanto, solamente las impedancias en serie deben tomarse en cuenta. La regulación de tensión de un transformador depende tanto de la magnitud de estas impedancias como del ángulo fase de la corriente que circula por el transformador.



Modelos aproximados de transformadores. a) Referido al lado primario; b) referido al lado secundario

En la figura, se muestra un diagrama fasorial con factor de potencia igual a la unidad y el voltaje en el secundario es menor comparado con el voltaje primario referido, por lo que la regulación de voltaje es mayor que cero, pero menor de lo que era para una corriente en atraso.

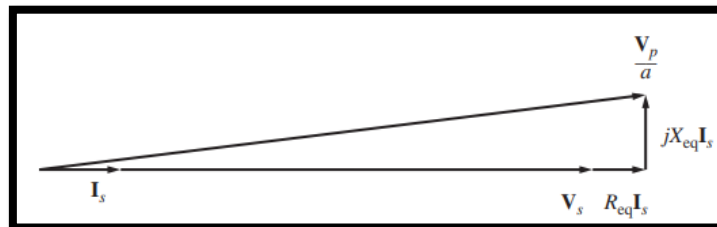


Diagrama fasorial de un transformador que opera con un factor de potencia unitario

Ninguna maquina trabaja sin producir perdidas de potencia, ya sea estática o dinámica; ahora bien, las perdidas en las maquinas estáticas son muy pequeñas, como les sucede a los transformadores.

En un transformador se producen las siguientes perdidas:

- Pérdidas por corriente de Foucault (P_f)
- Pérdidas por histéresis (P_H)
- Pérdidas en el cobre del bobinado (P_{cu})

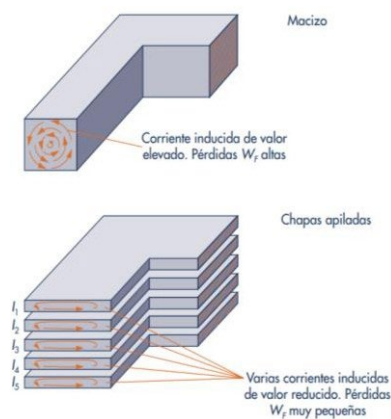
Las pérdidas por corriente de Foucault y por histéresis son llamadas **pérdidas en el hierro** (P_{Fe}).

- **Pérdidas en el hierro (P_{Fe})**

Las pérdidas de potencia en el hierro (P_{Fe}) en un transformador en vacío se producen por las corrientes de Foucault (P_F) y por el fenómeno de histéresis (P_H).

Para reducir la pérdida de energía, y la consiguiente pérdida de potencia, es necesario que los núcleos que están bajo flujo variable no sean macizos, deberán estar contruidos con chapas magnéticas de espesores mínimos, apiladas y aisladas entre sí.

La corriente al no poder circular de unas chapas a otras, tiene que hacerlo independiente en cada una de ellas, con lo que se induce menos corriente y disminuye la potencia perdida por corriente de Foucault. En la figura podemos observar como circula la corriente por ambos núcleos magnéticos.



Como los materiales magnéticos son buenos conductores eléctricos, en los núcleos magnéticos de los transformadores se genera una fuerza electromotriz inducida que origina corriente de circulación en los mismos, lo que da lugar a pérdidas de energía por efecto Joule.

Las pérdidas por corrientes parasitas o de Foucault dependerán del material del que esté constituido el núcleo magnético.

- **Rendimiento del transformador**

El rendimiento del transformador se define como la relación entre la potencia cedida al exterior de la maquina por el bobinado secundario y la potencia absorbida por el bobinado primario:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

Este resultado puede impedirnos calcular el rendimiento, debido a que el error de medida de los vatímetros es mayor que la pequeña diferencia entre P_2 y P_1 .

Con el **método indirecto** podemos determinar el rendimiento a través del cociente que resulta de la potencia que el transformador cede al exterior y la potencia absorbida por el transformador, sumándole las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro.

$$\eta = \frac{P_u}{P_u + P_{Cu} + P_{Fe}}$$

PROCEDIMIENTO DEL LABORATORIO

Funcionamiento del transformador

- 1) Ingresa a LVSIM con tu código de acceso. Configura el programa para tensión nominal de 220 voltios y frecuencia de 50Hz.
- 2) Selecciona los módulos a utilizar y colócalos en la estación de trabajo.
 - Fuente de alimentación (8221)
 - Transformador (8353)
 - Interfaz de adquisición de datos y de control (9063)

- Carga resistiva (8311)

3) Revisa las características (valores nominales) de funcionamiento del Módulo de Transformador 8353 (imagen 1) y apúntalo en la tabla 1.

Imagen 1

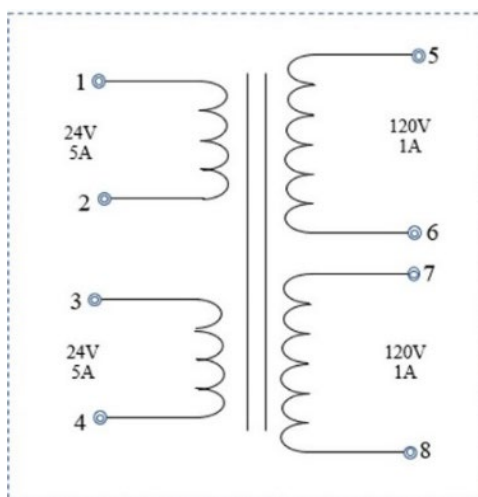


Tabla 1

Características			
Primario		Secundario	
V ₁₋₂		V ₅₋₆ (E2 vacío)	
A ₁₋₂		A ₅₋₆	
V ₃₋₄		V ₇₋₈	
A ₃₋₄		A ₇₋₈	

Número de espiras por bobinas

Bobina	Número de bobina
1-3	57
3-4	285
5-6	57
7-8	285

- Calcula la relación de voltajes (A) y de corrientes (B) mediante las siguientes divisiones y regístralas en la tabla 2. Analiza estos resultados.

$$A = \frac{V_{1-2}}{V_{5-6}}$$

$$B = \frac{I_{5-6}}{I_{1-2}}$$

Tabla 2

A	
B	

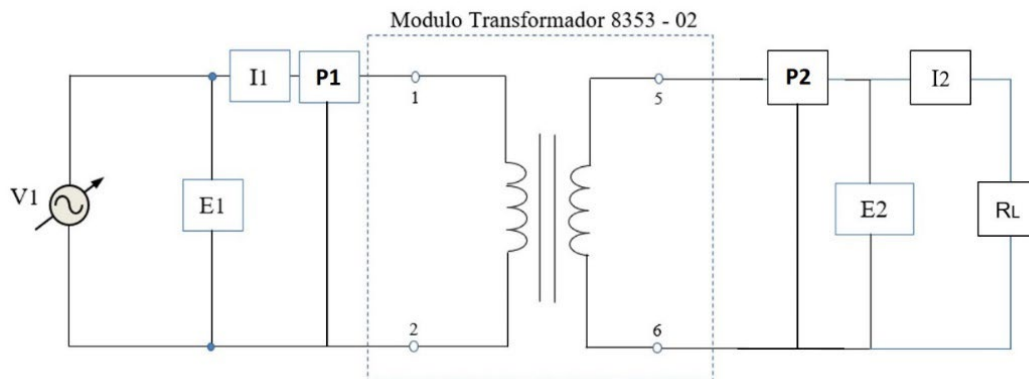
- Utilizando el multímetro, mide las resistencias internas de los bobinados del transformador y registra los datos en la tabla 3.

Tabla 3

R₁₋₂ (Ω)	
R₃₋₄ (Ω)	
R₅₋₆ (Ω)	
R₇₋₈ (Ω)	

- 4) Utilizando los cables de conexión, conecta el transformador a la fuente de alimentación AC y a la interfaz de adquisición de datos y control de acuerdo a la imagen 2.

Imagen 2. Esquema del transformador monofásico a implementar.



5) Con ayuda de la interfaz de adquisición de datos y control, obtén los datos de E (tensión), I (corriente), P (potencia), y $P_{pérd}$ (pérdidas de potencia) según cada carga de resistencia que se solicita en la tabla 4. Luego, registra los datos en la tabla 4.

- Importante: Ten en cuenta que no debes superar la corriente máxima de la bobina del transformador (1 A). Para ello, comprueba siempre la corriente medida por I2 y asegúrate que la tensión aplicada en el primario no exceda los 24 V.

Tabla 4

$R_{carga} (\Omega)$	$E1 (V)$	$I1(A)$	$E2(V)$	$I2(A)$	$P1(W)$	$P2(W)$	$P_{pérd} (P1-P2)$
440							
400							
367							
338							
314							
293							
275							
259							
244							
232							
220							
210							

Regulación

6) Tomando en cuenta los valores obtenidos en la tabla 4, elige el valor de la resistencia que más se acerca al valor de la tensión nominal (máxima).

- En LVSIM, abre la ventana de aparatos de medición y ajusta la correspondencia según los valores seleccionados.
- Con los valores registrados, calcula la regulación reemplazando en la siguiente fórmula:

$$Reg = \frac{E_{2vacío} - E_{2nominal}}{E_{2nominal}} \times 100\%$$

Eficiencia

7) Para calcular la eficiencia, toma en cuenta los valores obtenidos en la tabla 4, elige el valor de la resistencia que más se acerca al valor de la tensión nominal (máxima).

- Con los valores registrados, calcula la eficiencia reemplazando en la siguiente fórmula:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100\%$$

8) Registra los valores de regulación y eficiencia en la tabla 5.

Tabla 5

<i>R_{carga}</i> (Ω)	<i>Regulación</i>	<i>Eficiencia</i>
440		
400		
367		
338		
314		
293		
275		
259		
244		
232		
220		
210		

- 9) Finalmente, redacta al menos cuatro conclusiones sobre los valores obtenidos, la experiencia desarrollada y las dificultades experimentadas durante el laboratorio.

ENTREGABLES

Elaborar el informe final en base a la siguiente estructura:

- 1) **Carátula:** incluye tu nombre, apellidos y código
- 2) **Funcionamiento del transformador:**
 - a) Valores nominales del transformador: Incluye las tablas 1, 2 y 3 con los valores correspondientes registrados.
 - b) Mediciones con el módulo de adquisición de datos: Incluir las tablas 4 y 5 llenas con los datos solicitados.
 - c) Esquema: Adjunta la imagen del esquema del transformador que creaste en el software.
- 3) **Regulación y eficiencia del transformador:**
 - a) Traza un gráfico de las pérdidas $P_{\text{pérd}}$ del transformador en función de la corriente secundaria (I_2).
 - b) Cálculo de la regulación: Presentar el procedimiento realizado para obtener el valor de la regulación.
 - c) Traza un gráfico de la eficiencia (η) del transformador en función de su corriente secundaria (carga) (I_2).
 - d) Cálculo de la eficiencia: Presentar el procedimiento realizado para obtener el valor de la eficiencia.
 - e) Traza la curva de regulación de tensión del transformador, es decir traza un gráfico de la tensión secundaria (E_2) del transformador en función de su corriente secundaria (I_2).
 - f) Explica por qué la corriente en el primario no es cero durante la operación sin carga.
 - g) Explique por qué la potencia activa en el primario no es cero, a pesar de que no se suministra potencia a la carga

4) Conclusiones: Redacta por lo menos 4 conclusiones de la experiencia y los resultados obtenidos.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Chapman, S. J. (2012). *Máquinas Eléctricas* (5a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.

LabVolt Series (2013). Relaciones de tensiones y corrientes. En *Electricidad y Nuevas Energías - Transformadores de potencia monofásicos* (pp. 8-21). Québec, Canadá: Festo Didactic, ISBN 978-2-89640- 664-7.

LabVolt Series (2013). Apéndices. En *Electricidad y Nuevas Energías - Circuitos ca monofásicos* (pp. 121- 131). Québec, Canadá: Festo Didactic, ISBN 978-2-89640-664-7.

APÉNDICES

Apéndice C

Tabla de impedancia para los módulos de carga

La siguiente tabla lista los valores de impedancia que pueden obtenerse usando la Carga resistiva, modelo 8311, la Carga inductiva, modelo 8321, y la Carga capacitiva, modelo 8331. La figura 45 muestra los elementos de carga y sus conexiones. Se pueden utilizar otras combinaciones en paralelo para obtener los mismos valores de impedancia listados.

Tabla 1. Tabla de impedancia para los módulos de carga.

Impedancia (Ω)			Posición de los interruptores								
120 V 60 Hz	220/230 V 50 Hz/60 Hz	240 V 50 Hz	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1200	4400	4800									
600	2200	2400									
300	1100	1200									
400	1467	1600									
240	880	960									
200	733	800									
171	629	686									
150	550	600									
133	489	533									
120	440	480									
109	400	436									
100	367	400									
92	338	369									
86	314	343									
80	293	320									
75	275	300									
71	259	282									
67	244	267									
63	232	253									
60	220	240									
57	210	229									

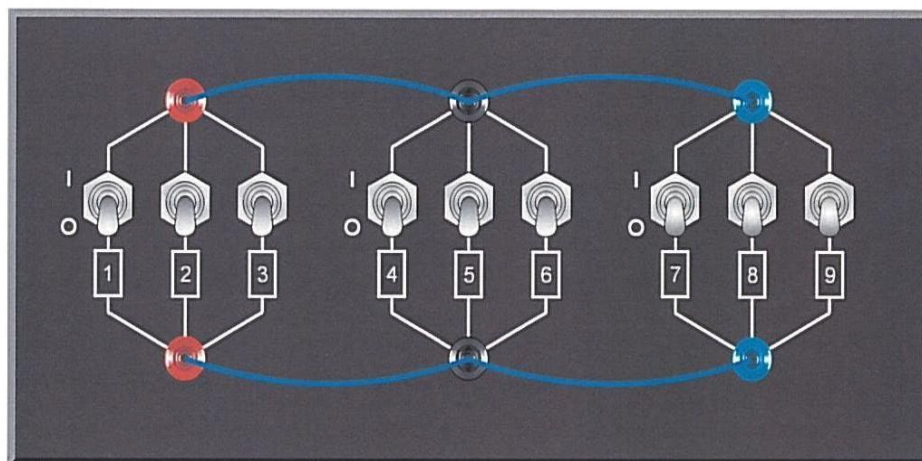


Figura 45. Ubicación de los elementos de carga en la Carga resistiva, Carga inductiva y Carga capacitiva, modelos 8311, 8321 y 8331, respectivamente.